

Программный модуль адаптивного поведения персонажей 2D-игры в жанре ActionRPG

Автор:

студент группы 250501

Снитко Даниил Александрович

Руководитель:

кандидат технических наук, доцент

Ульянов Николай Иванович

Цели и задачи

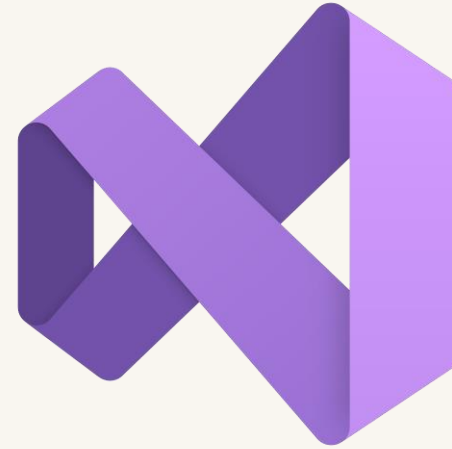
Цель:

Целью дипломного проекта является разработка программного модуля адаптивного поведения противников и создание двумерной игровой среды в жанре ActionRPG для его функционирования, обеспечивающих изменение состояний поведения противников на основе параметров игровой ситуации и последних действий игрока.

Задачи:

- разработать игровую среду, базовые игровые механики и модуль процедурной генерации комнат для функционирования программного модуля;
- спроектировать конечный автомат состояний поведения противников;
- реализовать модуль адаптивного выбора поведения на основе оценки угрозы, динамической адаптации весов факторов, памяти действий игрока и функций полезности состояний.

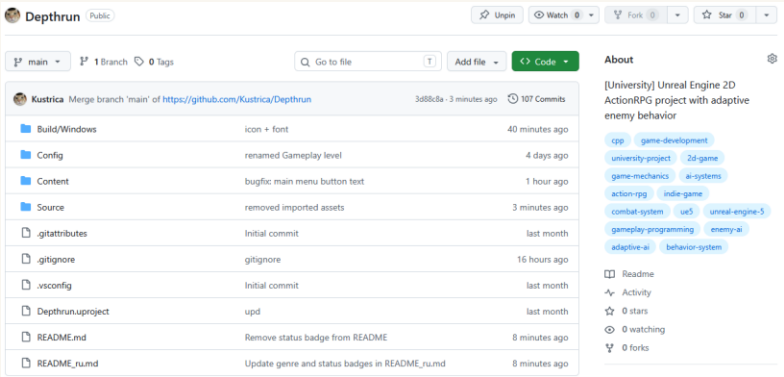
Используемые технологии



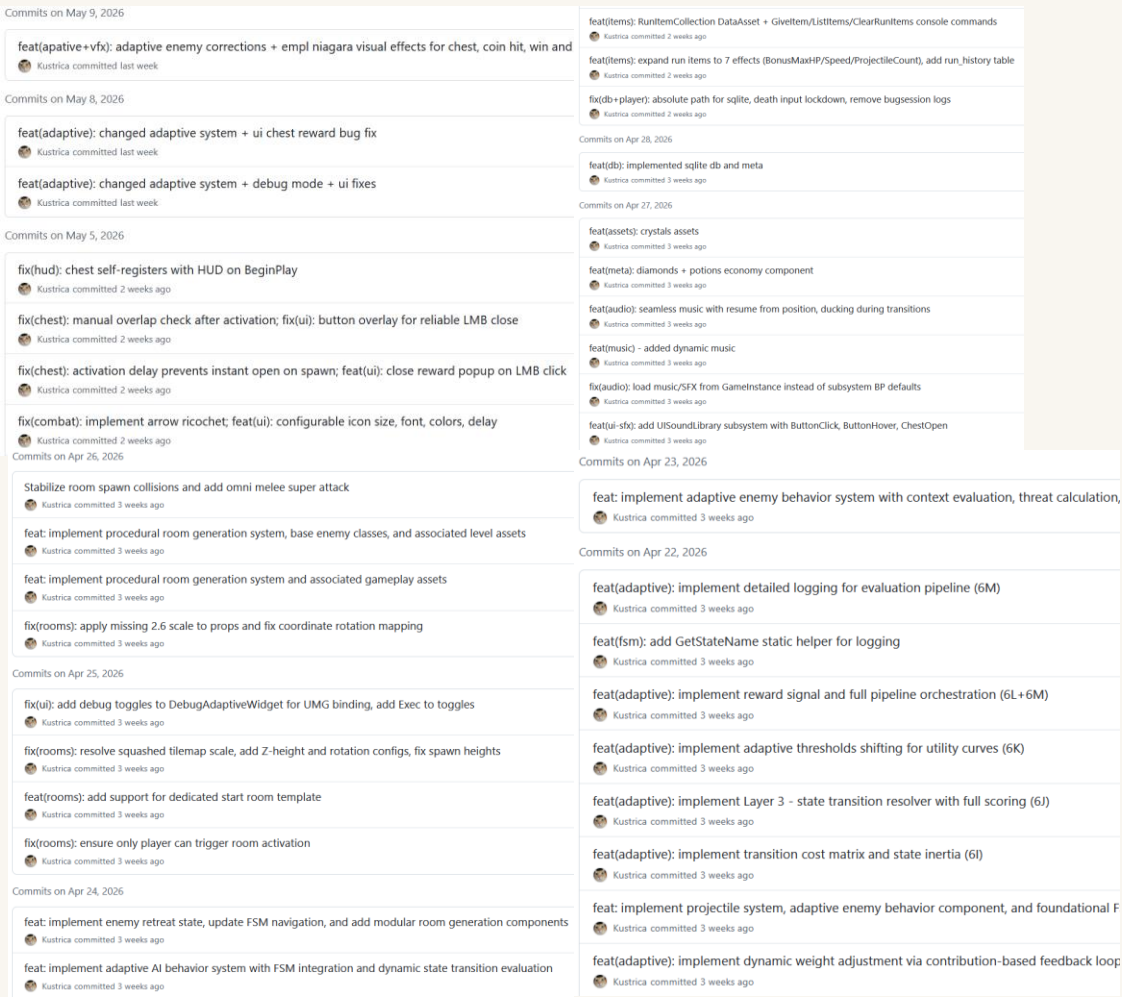
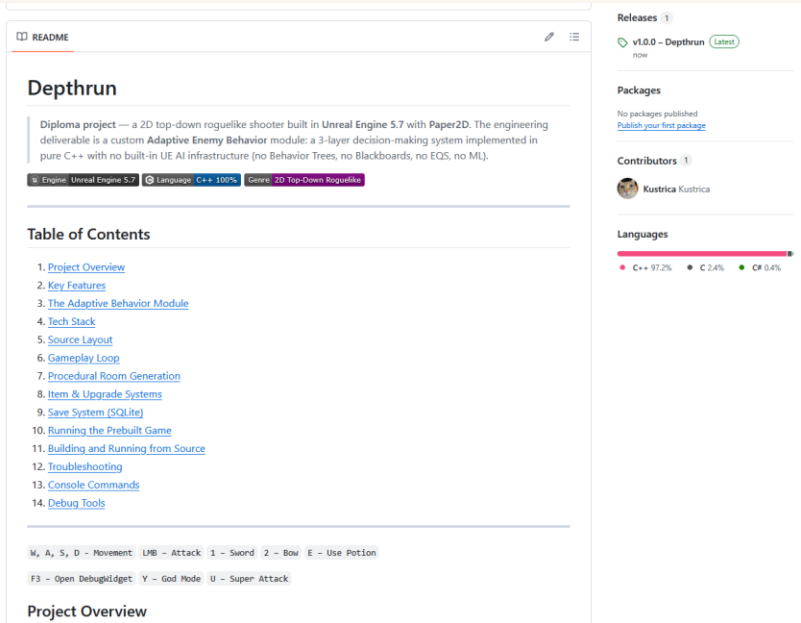
Аналоги



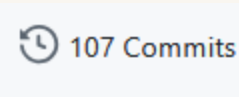
Использование системы контроля версий GitHub



Организация исходного кода в репозитории



В ходе разработки было выполнено 107 коммитов



Пользовательская и техническая документация проекта

Главное меню и меню улучшений



Игровой процесс и адаптивное поведение врагов



Хранение информации в базе данных

SELECT * FROM player_profile

	id INTEGER	TotalDiamonds INTEGER	Damage_Lvl INTEGER	Range_Lvl INTEGER	ArrowCount_Lvl INTEGER	MaxHP_Lvl INTEGER
>	1	1693	1	1	3	1

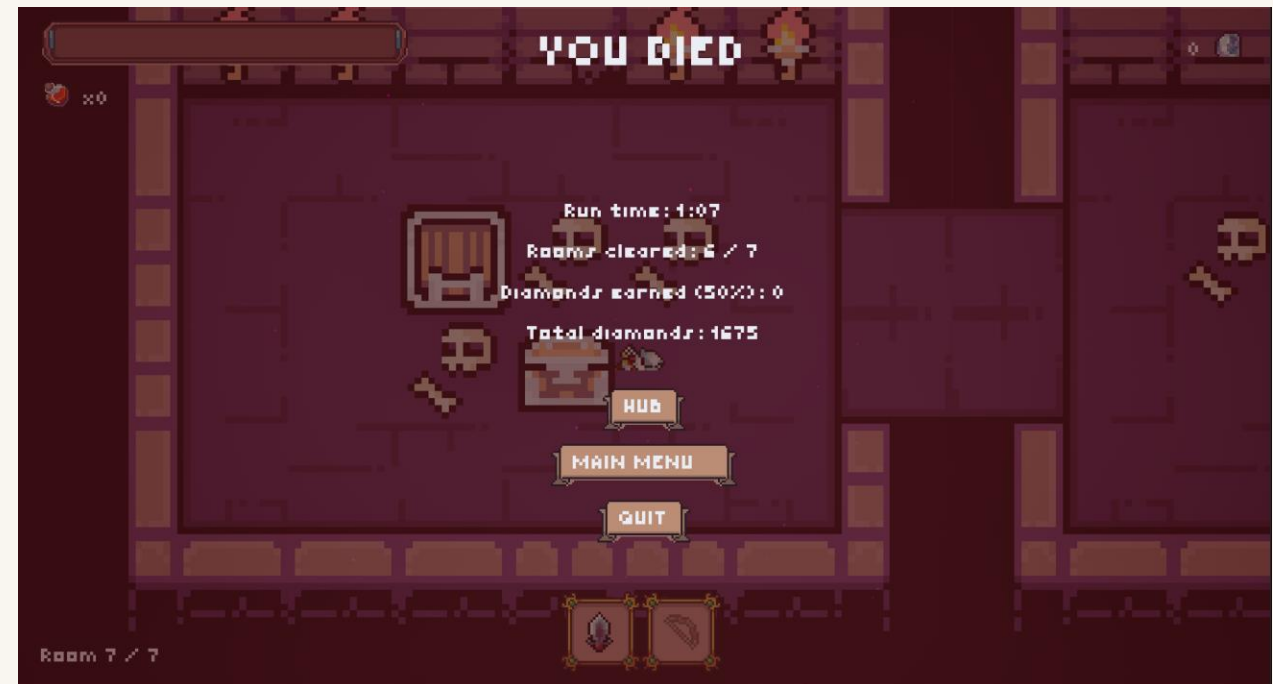
Таблица хранящая информацию
об улучшениях и алмазах

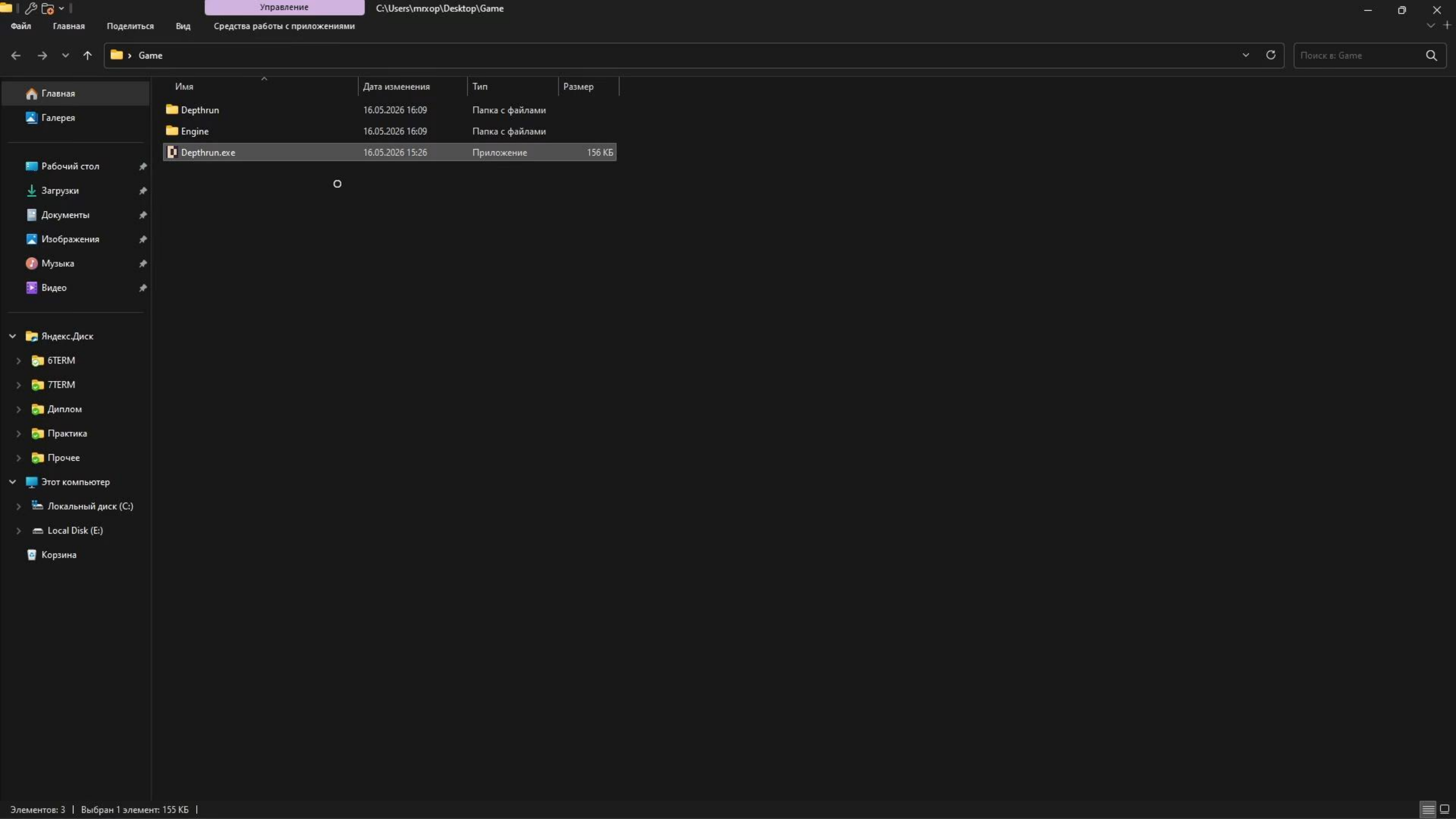
SELECT * FROM run_history LIMIT 100

	id INTEGER	Rooms INTEGER	Won INTEGER	RunDuration REAL	Timestamp TEXT
>	11	0	0	21.0	2026-05-04 18:22:21
>	12	0	0	33.0	2026-05-04 18:32:08
>	13	0	0	10.0	2026-05-04 21:40:52
>	14	0	0	23.0	2026-05-04 21:41:29
>	15	1	0	22.0	2026-05-05 13:12:25
>	16	1	0	23.0	2026-05-05 15:21:32
>	17	8	1	28.0	2026-05-05 15:23:02
>	18	8	1	28.0	2026-05-05 15:34:38
>	19	0	0	19.0	2026-05-05 15:35:19
>	20	8	1	25.0	2026-05-05 16:00:51
>	21	7	1	210.0	2026-05-05 16:49:05
>	22	7	1	110.0	2026-05-05 17:59:40
>	23	7	1	59.0	2026-05-05 18:11:36
>	24	7	1	36.0	2026-05-05 18:12:22
>	25	7	1	90.0	2026-05-05 18:14:08
>	26	7	1	298.0	2026-05-06 16:27:36
>	27	0	0	13.0	2026-05-06 16:28:17
>	28	0	0	14.0	2026-05-08 14:54:31
>	29	1	0	66.0	2026-05-08 18:09:15
>	30	2	0	77.0	2026-05-08 23:25:50

Таблица хранящая информацию
о состоянии завершённых забегов

Экраны победы и поражения





Управление				
C:\Users\mxhop\Desktop\Game				
Поиск в: Game				
Имя	Дата изменения	Тип	Размер	
Depthrun	16.05.2026 16:09	Папка с файлами		
Engine	16.05.2026 16:09	Папка с файлами		
Depthrun.exe	16.05.2026 15:26	Приложение	156 KB	

Выводы

Разработанное программное средство представляет собой двумерную игровую систему в жанре ActionRPG с программным модулем адаптивного поведения противников.

Процедурная генерация подземелья, боевая система, модификаторы забега и метапрогрессия с сохранением в базе данных обеспечивают проверку работы модуля в условиях полного игрового цикла.

Преимущества:

- трехслойная модель оценки угрозы с математически обоснованными формулами;
- динамическая коррекция весов факторов;
- распознавание тактик игрока через анализ N-грамм и противодействие им;
- компонентная архитектура модуля, отделенная от игровых объектов и переносимая между проектами.

Возможные улучшения:

- расширение конечного автомата дополнительными состояниями (групповое поведение, координация союзников через общий контекст, нападающий, прикрывающий, обходящий);
- учет геометрии комнаты при выборе состояния: оценка укрытий, узких проходов и тупиков для принятия решения о направлении отступления и обхода;
- настройка значений весов факторов по итогам прошедших забегов;
- многофазовые боссы, каждая фаза боя задает набор весов факторов и меры противодействия тактикам игрока;
- перенос разработанного модуля на дружественных персонажей-спутников игрока.